

Exercice 1 : Caractérisation du triangle équilatéral.

Soient $A(a), B(b), C(c)$ trois points distincts deux à deux du plan. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. ABC est équilatéral
2. $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ac$
3. Une racine de $az^2 + bz + c$ est j ou j^2
4. $|a - b| = |b - c| = |c - a|$

Source : Page 145, Kieffer

Exercice 2 : Théorème de Napoléon.

Soit ABC un triangle. Démontrer que les centres de gravité des triangles équilatéraux « extérieurs », à ABC , construits sur les côtés $[AB], [BC]$ et $[CA]$ forment un triangle équilatéral.

Source : Page 147, Kieffer

Exercice 3 : Construction du pentagone régulier.

1. Justifier que construire le pentagone régulier revient à construire un segment de longueur $\cos(\frac{2\pi}{5})$.
2. Déterminer la valeur exacte de $\cos(\frac{2\pi}{5})$ et en déduire une méthode de construction du pentagone régulier à la règle et au compas.

Source : Page 324, Kieffer

Exercice 4 : Théorème de Ceva.

1. Soit ABC un triangle non aplati.

Soit $M = \text{bar}\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$ tel que $M \notin [AB] \cup [AC] \cup [BC]$. Montrer que

$$(AM) \cap (BC) = \{D\} \iff \frac{\overline{DB}}{\overline{DC}} = -\frac{c}{b}.$$

2. Soit ABC un triangle.

Soient D, E, F trois points du plan distincts de A, B, C et appartenant respectivement aux droites $(BC), (CA)$ et (AB) .

Montrer que les droites $(AD), (BE), (CF)$ sont concourantes ou parallèles si et seulement si

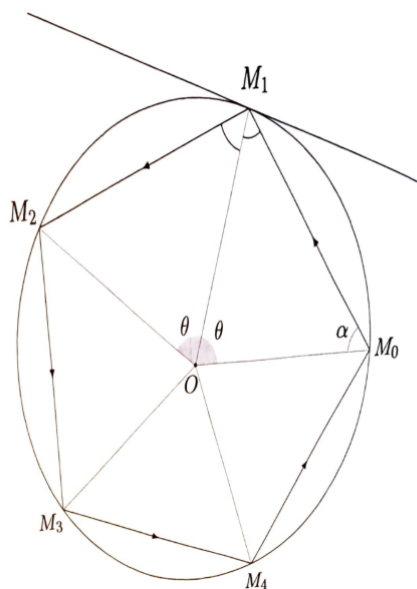
$$\frac{\overline{DB}}{\overline{DC}} = \frac{\overline{EC}}{\overline{EA}} = \frac{\overline{FA}}{\overline{FB}} = -1.$$

Exercice 5 : Billard circulaire.

On considère un billard circulaire de rayon 1 identifié au disque unité du plan complexe, dont le centre (le point d'abscisse 0) est noté O . Le bord du billard correspond donc à l'ensemble des nombres complexes de module 1, noté $\mathbb{U}$.

On tire une boule (supposée ponctuelle) à partir du point d'abscisse $x_0 = 1$. La boule rebondit ensuite aux points d'abscisses $x_1, x_2, \dots$ suivant la loi de Snell-Descartes, c'est-à-dire que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, l'angle d'incidence en x_k de la trajectoire de la boule par rapport à la normale à $\mathbb{U}$ en x_k est égal à son angle de réflexion. On obtient ainsi une suite $(x_k)_{k \geq 0}$ de $\mathbb{U}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on appelle M_k le point d'abscisse x_k .

On note enfin I l'ensemble des points de rebond de la boule : $I = \{x_k, k \in \mathbb{N}\}$.



1. Montrer que I est l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$ ou est dense dans $\mathbb{U}$.
2. Montrer qu'il existe un unique cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon $\rho < 1$, appelé cercle caustique, tel que chaque segment $[M_k, M_{k+1}]$ de la trajectoire de la boule soit tangent à $\mathcal{C}$.

Source : Exercice 58 page 257, Pulkowski